RELATÓRIO SEMANAL - TABELA PERIÓDICA

Disciplina: Desenvolvimento Web

Nome do Estudante: Isadora Rodrigues de Freitas Miranda

E-mail Autor / Estudante: isalala188@sempreceub.com

Matrícula / RA: 22450305

Curso: Ciências da Computação

Brasília – DF

Msc. Wendell Cruzeiro

wendell.cruzeiro@ceub.edu.br

Data: 08/05/2026

Resumo: Para a oitava aula de Desenvolvimento Web, a proposta principal foi a construção de uma tabela periódica interativa utilizando HTML5, CSS3 e Bootstrap. O objetivo da atividade foi desenvolver uma interface visualmente responsiva, inspirada no formato de um teclado, organizado em categorias de cores para indicar níveis de risco de interação com elementos químicos permitindo alertar sobre os elementos químicos de maneira divertida. Assim, a estrutura do projeto utilizou um sistema personalizado de 18 colunas para reproduzir fielmente a organização da tabela periódica tradicional. O desenvolvimento concentrou-se na aplicação de conceitos de Grid Layout, Flexbox, responsividade e estilização avançada, explorando também efeitos visuais de interação para simular teclas pressionadas. Dessa forma, o projeto permitiu integrar conhecimentos estruturais e estéticos do desenvolvimento web moderno, reforçando a importância da organização visual e da experiência do usuário.

Palavras-Chave: *Desenvolvimento Web, Tabela Periódica, Bootstrap, HTML5 & CSS3, Grid Layout e Experiência do Usuário.*

Abstract: *For the eighth Web Development class, the primary proposal was the construction of an interactive periodic table using HTML5, CSS3, and Bootstrap. The objective of the activity was to develop a visually responsive interface inspired by a keyboard layout, organized into color categories to indicate risk levels for interaction with chemical elements in a fun manner. Thus, the project structure utilized a customized 18-column system to faithfully reproduce the traditional periodic table's organization. Development focused on the application of Grid Layout, Flexbox, responsiveness, and advanced styling, while also exploring visual interaction effects to simulate pressed keys. In this way, the project integrated structural and aesthetic knowledge of modern web development, reinforcing the importance of visual organization and user experience.*

Keywords: *Web Development, Periodic Table, Bootstrap, HTML5 & CSS3, Grid Layout, and User Experience.*

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento desta atividade teve como foco principal a aplicação prática do

framework Bootstrap para estruturar uma tabela periódica. A proposta central foi foi converter a disposição tradicional dos elementos químicos em um formato visual de teclado, categorizando seus riscos com base em diferentes cores. Assim, o desenvolvimento buscou demonstrar a eficiência do sistema de grid para o posicionamento preciso de uma grande quantidade de componentes, permitindo uma organização visual melhor do que seria obtido com o uso simplificado de outras técnicas de layout.

A partir deste ponto, o projeto será analisado por meio de sua composição:

1.1 Lógica de Estruturação

Durante a fase de planejamento, observou-se que o sistema padrão de 12 colunas do Bootstrap não comportaria a estrutura horizontal necessária para uma tabela periódica completa. Para solucionar esse impasse, foi implementada uma regra customizada no CSS que expandiu a linha para 18 colunas. Através do cálculo de divisão do espaço total pelo número de colunas desejado, estabeleceu-se uma largura ideal para cada célula, o que garantiu o alinhamento horizontal perfeito entre as diferentes famílias de elementos.

Mídia 1: Estrutura dos elementos

1.2 Interatividade do Teclado

Como uma das exigências é que a interface simulasse o comportamento físico de um teclado com profundidade para conferir relevo às teclas. Usou-se recursos como o “active” para permitir o deslocamento visual do elemento no momento do clique, simulando a pressão exercida sobre uma tecla real. Dessa forma, como as funções de redirecionamento não puderam ser implementadas nessa etapa, o uso desse mecanismo serviu para validar a capacidade para ilustrar a alusão a um teclado.

Mídia 2: Clique

1.4 Categorização de Risco

Para completar a proposta da atividade, a categorização de risco aconteceu por meio das cores estabelecidas no material de apoio, vinculando cada elemento a um nível específico de perigo. Como proposto utilizou-se o verde para substâncias consideradas seguras e tonalidades de azul, laranja e roxo para representar níveis cada vez maiores de instabilidade ou toxicidade. Essa organização foi complementada por uma legenda estilizada, garantindo que a leitura e interpretação da tabela fosse imediata.

Mídia 3: Legenda

2 METODOLOGIA

Embora o framework Bootstrap facilite a organização visual, a implementação de 118 elementos químicos em formato de teclado apresentou um desafio considerável devido ao volume de código necessário. Assim, para que a composição fosse viável e esteticamente equilibrada, optou-se por reduzir a representação dos lantanídeos e actinídeos, seguindo o modelo comum de demonstração acadêmica da tabela periódica. Para isso, o processo de estruturação iniciou-se pela definição técnica do tamanho das linhas e colunas para cada faixa da tabela, seguida pela replicação desse padrão e o preenchimento individual de cada célula com suas respectivas informações.

2.1 Principais funções utilizadas no HTML

A construção do esqueleto da página utilizou elementos semânticos do HTML5, onde cada "tecla" da tabela foi encapsulada em uma div específica. Internamente, o uso de spans permitiu a hierarquização das informações, posicionando o número atômico, a sigla e o nome completo do elemento de forma organizada dentro do bloco. Para garantir a fidelidade ao layout da tabela periódica, foram inseridas divs com visibilidade oculta nos espaços vazios, assegurando que o fluxo das colunas permanecesse alinhado conforme a distribuição química oficial.

2.2 Principais funções utilizadas no CSS

A estilização personalizada foi fundamental para criar a estética de teclado, utilizando uma largura calculada que permite a inclusão exata das colunas por linha sem quebras de layout. O efeito de profundidade foi alcançado através de sombras sólidas na parte inferior das células,além da classe aplicada para efeito de “clique”. Além disso, a identidade visual escura dos teclados foi mantida para destacar as cores de risco dos elementos, garantindo contraste e clareza na visualização das informações.

Mídia 4: Transformações do CSS

Utilitário	Descrição
width: 5.55%	Define a largura necessária para o encaixe de 18 colunas em uma única linha.
box-shadow	Gera o efeito de relevo e profundidade característico das teclas mecânicas.
transform: translateY()	Realiza o deslocamento vertical para simular a pressão física durante o clique.
display: flex	Alinha os textos e símbolos de forma centralizada dentro de cada componente da tabela.
transition	Garante a fluidez visual na alternância entre os estados de repouso e acionamento.
visibility: hidden	Mantém o espaçamento correto das colunas em posições sem elementos químicos.

2.3 Bootsrap

O framework Bootstrap foi o principal recurso integrado para gerenciar a estrutura global da página, utilizando a classe container-fluid para ocupar toda a largura disponível. Além disso, foram aplicadas classes utilitárias para o alinhamento de texto e a gestão de espaçamentos, além do sistema de grid que serviu como base para a organização das linhas. O uso do Bootstrap permitiu que a interface se comportasse de maneira organizada mesmo com a alta densidade de componentes, facilitando a distribuição equilibrada dos elementos na tela.

2.4 Como realizou os prompts

O desenvolvimento foi conduzido através do Visual Studio Code, seguindo as diretrizes apresentadas no material didático do professor. O processo envolveu a replicação constante da estrutura de código para encaixar os elementos conforme o planejado, seguido pelo uso de inteligência artificial para o refinamento de partes desnecessárias. Além disso, esse auxílio foi focado especialmente na otimização do CSS para a correspondência exata das cores de risco e na limpeza de redundâncias estruturais, garantindo um código final mais eficiente e organizado.

3 MATERIAIS

Os materiais utilizados para a realização desta atividade seguiram o padrão de projetos anteriores, como o uso de um notebook e o material didático em PDF fornecido em aula. Como referências adicionais, utilizou-se uma fotografia da tabela periódica para inspiração visual e ferramentas de inteligência artificial generativa para o refinamento do código. Todo o processo foi conduzido de forma a integrar os recursos físicos e digitais necessários para o desenvolvimento de uma interface técnica completa.

3.1 Acesso à internet

O acesso à internet foi indispensável tanto para a fase de pesquisa quanto para o funcionamento técnico da página, tanto para referenciamento de como o bootstrap deveria ser aplicado quanto para a coleta de referências visuais.

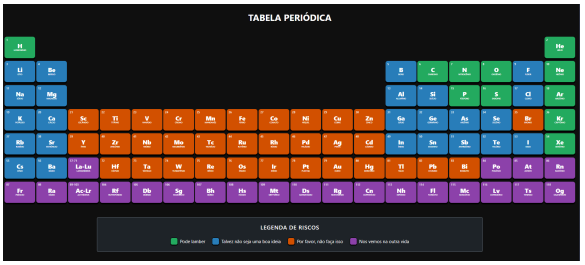
3.2 Visual Studio Code e o GitHub Copilot

Para a escrita e organização do código, utilizou-se o Visual Studio Code como editor principal, dada a sua versatilidade e suporte a extensões de desenvolvimento. Integrado ao editor, o GitHub Copilot auxiliou na sugestão automática de trechos repetitivos, tornando a implementação dos 118 elementos mais ágil e menos suscetível a erros manuais. Para o controle de versão e segurança do projeto, o GitHub foi utilizado para registrar o progresso e garantir o armazenamento seguro de todas as alterações realizadas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a aplicação dos conceitos estudados em sala, o resultado da atividade foi uma página composta por todos os elementos propostos, apresentados em um formato de teclado com componentes clicáveis e categorizados por cores.

Mídia 5: Página



Embora a tarefa tenha se mostrado desafiadora devido à vasta quantidade de código a ser escrito, a prática serviu para demonstrar como o Bootstrap pode ser um recurso superior para a organização de interfaces complexas. A possibilidade de gerenciar desde os menores elementos até a estrutura macro da página permitiu a entrega de um projeto tecnicamente sólido e visualmente coerente com a proposta inicial.

5 CONCLUSÕES

O desenvolvimento deste projeto permitiu compreender, de forma prática, como a organização visual e a lógica de estruturação são fundamentais para o sucesso de uma interface técnica de alta densidade. Sob essa ótica, a necessidade de adaptar o grid do Bootstrap para uma configuração de 18 colunas demonstrou que as ferramentas de desenvolvimento oferecem flexibilidade suficiente para atender a exigências específicas de layout, desde que haja um domínio sobre os cálculos de largura e posicionamento das células. Assim, o gerenciamento de 118 elementos químicos em um formato compacto reforçou a importância de manter um bem estruturado, o que garantiu que a grande quantidade de informações pudesse ser visualizada sem comprometer a clareza da página. Por fim, acredito que a atividade cumpriu com êxito o que foi proposto.

6 REFERÊNCIAS

FERREIRA, Arthur G. Interface de programação de aplicações (API) e web

services. Curitiba: SRV, 2021. MINHA BIBLIOTECA FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo. Porto Alegre: Grupo A, 2013. MINHA BIBLIOTECA Primo, André Luis Gobbi, Marcelo Luis Murari, and Luciana Rezende Alves de Oliveira. “DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO WEB PARA QUANTIFICAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA.” Revista AIDIS de ingeniería y ciencias ambientales 15.1 (2022): 465. Print. Disponível em: SEGURADO, Valquiria Santos (org.). Projeto de interface com o usuário. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2016. PEARSON CHAK, Andrew. Como criar sites persuasivos: clique aqui. São Paulo: Pearson, 2004. PEARSON FLATSCHART, Fábio. Html 5: embarque imediato. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2011. E-book. MINHA BIBLIOTECA MARTIN, Robert C. Arquitetura Limpa. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2019. MINHA BIBLIOTECA MARTIN, Robert C. Código Limpo: Habilidades Práticas do Agile Software. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. MINHA BIBLIOTECA ARAÚJO, Laysa Bernardes Marques de. Tabela periódica: versão atual, como é dividida. Manual da Química, [2020]. Disponível em: https://www.manualdaquimica.com/quimica-geral/elementos-quimicos-tabela-periodica.htm.

APÊNDICE

Apêndice (A) - .html


```
<!DOCTYPE html><html lang="pt-br"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"><link rel="stylesheet" href="style8.css"><title>Tabela Periódica - Keyboard Edition</title></head><body><div class="container-fluid text-center"><h2 class="mb-5 fw-bold">TABELA PERIÓDICA</h2><div class="row-periodic"><div class="col-18"><div class="tecla pode-lamber"><span class="at-num">1</span><span class="sigla">H</span><span class="nome">Hidrogênio</span></div></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18"><div class="tecla pode-lamber"><span class="at-num">2</span><span class="sigla">He</span><span class="nome">Hélio</span></div></div></div><div class="row-periodic"><div class="col-18"><div class="tecla talvez-nao"><span class="at-num">3</span><span class="sigla">Li</span><span class="nome">Lítio</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla talvez-nao"><span class="at-num">4</span><span class="sigla">Be</span><span class="nome">Berílio</span></div></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18"><div class="tecla talvez-nao"><span class="at-num">5</span><span class="sigla">B</span><span class="nome">Boro</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla pode-lamber"><span class="at-num">6</span><span class="sigla">C</span><span class="nome">Carbono</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla pode-lamber"><span class="at-num">7</span><span class="sigla">N</span><span class="nome">Nitrogênio</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla pode-lamber"><span class="at-num">8</span><span class="sigla">O</span><span class="nome">Oxigênio</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla talvez-nao"><span class="at-num">9</span><span class="sigla">F</span><span class="nome">Flúor</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla pode-lamber"><span class="at-num">10</span><span class="sigla">Ne</span><span class="nome">Neônio</span></div></div></div><div class="row-periodic"><div class="col-18"><div class="tecla talvez-nao"><span class="at-num">11</span><span class="sigla">Na</span><span class="nome">Sódio</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla talvez-nao"><span class="at-num">12</span><span class="sigla">Mg</span><span class="nome">Magnésio</span></div></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18 vazio"></div><div class="col-18"><div class="tecla talvez-nao"><span class="at-num">13</span><span class="sigla">Al</span><span class="nome">Alumínio</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla talvez-nao"><span class="at-num">14</span><span class="sigla">Si</span><span class="nome">Silício</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla pode-lamber"><span class="at-num">15</span><span class="sigla">P</span><span class="nome">Fósforo</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla pode-lamber"><span class="at-num">16</span><span class="sigla">S</span><span class="nome">Enxofre</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla talvez-nao"><span class="at-num">17</span><span class="sigla">Cl</span><span class="nome">Cloro</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla pode-lamber"><span class="at-num">18</span><span class="sigla">Ar</span><span class="nome">Argônio</span></div></div></div><div class="row-periodic"><div class="col-18"><div class="tecla talvez-nao"><span class="at-num">19</span><span class="sigla">K</span><span class="nome">Potássio</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla talvez-nao"><span class="at-num">20</span><span class="sigla">Ca</span><span class="nome">Cálcio</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla por-favor-nao"><span class="at-num">21</span><span class="sigla">Sc</span><span class="nome">Escândio</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla por-favor-nao"><span class="at-num">22</span><span class="sigla">Ti</span><span class="nome">Titânio</span></div></div><div class="col-18"><div class="tecla por-favor-nao"><span class="at-num">23</span><span class="sigla">V</span><span class="nome">Vanádio</span></div></div><div
```

class="col-18"> 24CrCromo 25MnManganês 26FeFerro 27CoCobalto 28NiNíquel 29CuCobre 30ZnZinco 31GaGálio 32GeGermânio 33AsArsênio 34SeSelênio 35BrBromo 36KrCriptônio 37RbRubídio 38SrEstrôncio 39YÍtrio 40ZrZircônio 41NbNióbio 42MoMolibdênio 43TcTecnécio 44RuRutênio 45RhRódio 46PdPaládio 47AgPrata 48CdCádmio 49InÍndio 50SnEstanho 51SbAntimônio 52TeTelúrio 53IIodo 54XeXenônio 55CsCésio 56BaBário 57-71La-LuLantanídeos 72HfHáfnio 73TaTântalo 74<span

class="sigla">WTungstênio 75ReRênio 76OsÓsmio 77IrIrídio 78PtPlatina 79AuOuro 80HgMercúrio 81TlTálio 82PbChumbo 83BiBismuto 84PoPolônio 85AtAstato 86RnRadônio 87FrFrâncio 88RaRádio 89-103Ac-LrActinídeos 104RfRuterfórdio 105DbDúbnio 106SgSeabórgio 107BhBório 108HsHássio 109MtMeitnério 110DsDarmstádio 111RgRoentgênio 112CnCopernício 113NhNipônio 114FlFleróvio 115McMoscóvio 116LvLivermório 117TsTenesso 118OgOganésson <h5 class="mb-4 text-uppercase" style="letter-spacing: 1px;">Legenda de Riscos</h5> Pode lamber Talvez não seja uma boa ideia Por favor, não faça isso Nos vemos na outra vida </body></html>

Apêndice (B) -CSS

`

```
body{background-color:#121212;color:#ffffff;font-family:"Segoe
UI",Tahoma,Geneva,Verdana,sans-serif;padding:40px
0}.row-periodic{display:flex;flex-wrap:nowrap;margin-bottom:6px;justify-content:center}.col-18{flex:0 0
auto;width:5.55555556%;padding:2px}.tecla{width:100%;height:75px;border:none;border-radius:8px;display:flex;f
lex-direction:column;align-items:center;justify-content:center;position:relative;box-shadow:0 5px 0px
#000;transition:all
0.1s;cursor:pointer;text-decoration:none;color:white;user-select:none}.tecla:active{box-shadow:0 0px
#000;transform:translateY(5px)}.at-num{font-size:0.6rem;position:absolute;top:4px;left:6px;font-weight:bold;opac
ity:0.8}.sigla{font-size:1.3rem;font-weight:800;line-height:1}.nome{font-size:0.45rem;text-transform:uppercase;fo
nt-weight:600;text-align:center;width:100%;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.pode-lam
ber{background-color:#27ae60!important}.talvez-nao{background-color:#2980b9!important}.por-favor-nao{back
ground-color:#d35400!important}.outra-vida{background-color:#8e44ad!important}.badge{box-shadow:0 2px 0px
#000;display:inline-block}.vazio{visibility:hidden}.legenda-container{margin-top:50px;background-color:#1e1e1e;p
adding:20px;border-radius:12px;display:inline-block;border:1px solid
#333}.legenda-item{display:flex;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:8px;font-size:0.9rem}.cor-box{width:2
0px;height:20px;border-radius:4px;box-shadow:0 2px 0px #000}
```